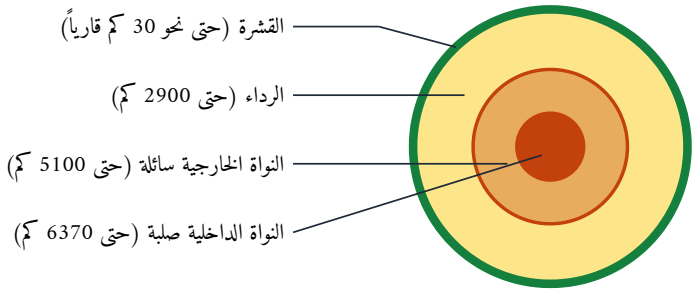
بنية الأرض وتكتونية الصفائح

الهدف: أن تصف البنية الداخلية للأرض انطلاقاً من انتشار الموجات الزلزالية، وأن تفسّر حركة الصفائح وأنواع حدودها.

الفكرة في سطرين: تتغير سرعة الموجات الزلزالية عند انقطاعات تفصل أغلفة الأرض: قشرة، رداء، نواة. الغلاف الصخري الصلب مقسّم إلى صفائح تتحرك فوق الغلاف المائع نسبياً، فتتباعد أو تتقارب أو تنزلق.



الشكل 1: الأغلفة الكبرى للأرض (رسم غير سلّمي).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الانقطاعات:** موهوروفيتش (قشرة/رداء)، غوتنبرغ عند نحو 2900 كم (رداء/نواة)، ليمان (نواة خارجية/داخلية).
2. **الموجات S** لا تنتشر في السوائل، واختفاؤها تحت 2900 كم دليل على أن النواة الخارجية سائلة.
3. **القشرة القارية** سميكة غرانيتية أقل كثافة، **والقشرة المحيطية** رقيقة (نحو 7 كم) بازلتية أكثر كثافة.
4. **الغلاف الصخري (الليتوسفير)** = القشرة + جزء صلب من الرداء العلوي، يعلو **الأستينوسفير** الأقل صلابة.
5. **الحدود المتباعدة:** الظهرات وسط المحيطية، حيث يتشكل غلاف محيطي جديد (توسع قاع المحيط).
6. **الحدود المتقاربة:** الغوص (صفيحة محيطية تحت أخرى) أو التصادم القاري وتشكل السلاسل الجبلية.
7. **الحدود الناقلة (التحويلية):** انزلاق أفقي للصفيحتين دون إنشاء أو هدم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عمر صخور قاع المحيط يزداد كلما ابتعدنا عن الظهرة وبشكل متناظر على جانبيها. **التفسير:** الغلاف الجديد يتشكل في الظهرة ثم يُدفع نحو الجانبين.

2. صخر عمره 5 ملايين سنة يبعد 100 كم عن محور الظهرة. **الحل:** السرعة = 100 كم ÷ 5 ملايين سنة = 10^7 سم ÷ (5×10^6 سنة) = 2 سم/سنة.

3. لا تُسجَّل موجات S في محطات بعيدة جداً في الجهة المقابلة للبؤرة. **التفسير:** النواة الخارجية السائلة توقفها.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الغلاف الصخري والقشرة الأرضية.
- القول إن الصفائح تطفو على رداء «سائل»: الأستينوسفير صلب لكنه لدن.
- نسيان التناظر في أعمار الصخور حول الظهرة كحجة على التوسع.
- الخطأ في تحويل الوحدات عند حساب سرعة التوسع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قشرة، رداء، نواة خارجية سائلة، نواة داخلية صلبة.
- الموجات الزلزالية أداة لدراسة باطن الأرض.
- ليتوسفير صلب فوق أستينوسفير لدن.
- حدود متباعدة، متقاربة، ناقلة.
- السرعة = المسافة ÷ العمر، مع ضبط الوحدات.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com